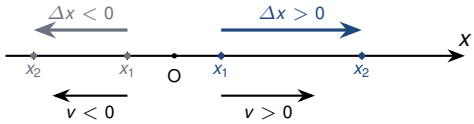
# Le mouvement rectiligne



## Décrire un mouvement rectiligne

La **trajectoire est une droite** : on place un axe $x$ le long de cette droite, avec une **origine O** et un **sens positif**. Un seul nombre (une composante, avec son signe) suffit pour décrire chaque grandeur vectorielle.



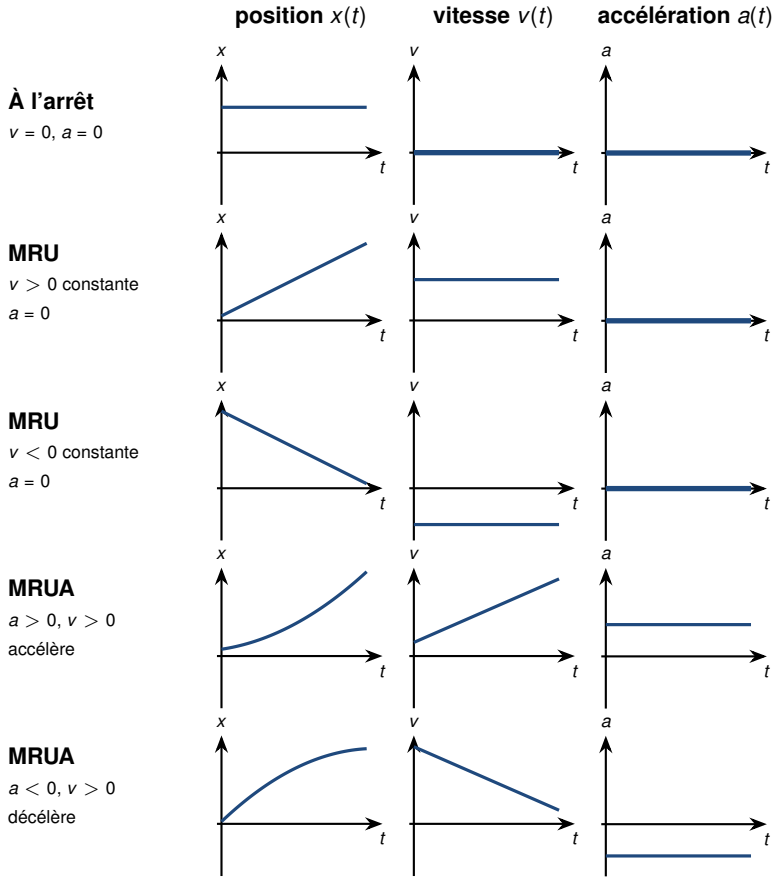

- **position** $x$ (m) : coordonnée sur l'axe
- **déplacement** $\Delta x = x_2 - x_1$ (m)
- **durée** $\Delta t = t_2 - t_1$ (s)
- $v > 0$ : sens de l'axe  $v < 0$ : sens opposé

$$v_{moy} = \frac{\Delta x}{\Delta t} \qquad a_{moy} = \frac{\Delta v}{\Delta t}$$

m/s $\xrightarrow{\times 3{,}6}$ km/h

unités : m, s, m/s, m/s$^2$

## Reconnaître le mouvement sur chaque graphique




L'axe horizontal est toujours $v = 0$ (ou $a = 0$ ou la valeur de départ de $x$) : ce qui est **au-dessus** est positif, ce qui est **en dessous** est négatif. Sur $x(t)$ : droite ⇒ MRU, parabole ⇒ MRUA.

## MRU : vitesse constante

$a = 0$  $v$ = constante

$$x(t) = x_0 + v\,(t - t_0)$$

## MRUA : accélération constante

$a$ = constante $\neq 0$

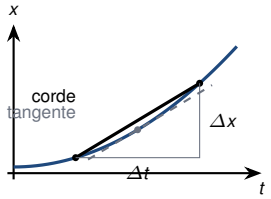
$$v(t) = v_0 + a\,(t - t_0)$$

$$x(t) = x_0 + v_0(t - t_0) + \tfrac{1}{2}\,a\,(t - t_0)^2$$

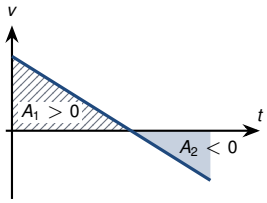
# Lire un graphique et résoudre un problème

5e Physique · UAA5 · fiche de synthèse (verso)

## Pente et aire : ce que disent les graphiques




Sur $x(t)$ la pente donne la vitesse :
la **corde** (entre deux points) donne $v_{moy} = \dfrac{\Delta x}{\Delta t}$,
la **tangente** (en un point) donne $v$ à cet instant.




Sur $v(t)$ l'**aire** sous la courbe donne le déplacement : $\Delta x = A_1 + A_2$.
Une aire **sous** l'axe des temps est négative (mouvement dans le sens opposé à l'axe). Sur $v(t)$ la **pente** donne $a$.

## Où trouver quoi ?

| **Je cherche** | **sur** $x(t)$ | **sur** $v(t)$ | **sur** $a(t)$ |
|---|---|---|---|
| **Sens du mouvement** | la courbe monte : sens de l'axe ; elle descend : sens opposé | $v > 0$ : sens de l'axe ; $v < 0$ : sens opposé | — |
| **Vitesse** | pente (corde : $v_{moy}$ ; tangente : $v$ à un instant) | lecture directe | — |
| **Accélération** | parabole ouverte vers le haut : $a > 0$ ; vers le bas : $a < 0$ | pente de $v(t)$ | lecture directe |
| **Déplacement** $\Delta x$ | $x_2 - x_1$ | aire sous $v(t)$ | — |
| **Variation de vitesse** $\Delta v$ | — | $v_2 - v_1$ | aire sous $a(t)$ |

## Accélère ou décélère ?

$v$ et $a$ de **même signe** $\Rightarrow$ $|v|$ augmente : le mobile **accélère**.
$v$ et $a$ de **signes opposés** $\Rightarrow$ $|v|$ diminue : le mobile **décélère**.

$v > 0,\ a > 0$ : accélère
$v < 0,\ a < 0$ : accélère
$v > 0,\ a < 0$ : décélère
$v < 0,\ a > 0$ : décélère

Attention : $a < 0$ ne veut pas dire que le mobile ralentit. Compare toujours le signe de $a$ à celui de $v$.

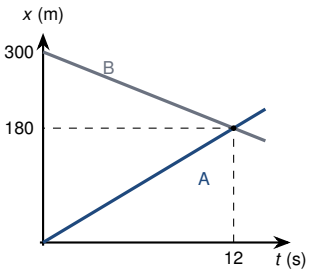
## Résoudre un problème : la méthode

**1.** Choisir le repère : sens de l'axe, origine O, instant $t = 0$. **2.** Écrire les données **avec leur signe et leur unité** ($x_0$, $v$ ou $v_0$, $a$). **3.** Choisir la loi : MRU ou MRUA. **4.** Écrire l'équation et isoler l'inconnue ; pour un arrêt, poser $v = 0$ ; pour une rencontre, poser $x_1 = x_2$. **5.** Calculer, puis **vérifier** : unités, signe, résultat dans l'énoncé (par exemple $t > 0$).

## Exemple : rencontre de deux MRU

A part de O à 15 m/s. B part de $x = 300$ m et va vers A à 10 m/s. Où et quand se rencontrent-ils ?

**Repère :** axe de A vers B, O au départ de A, $t = 0$ au départ.
$x_A = 15\,t$ $\quad x_B = 300 - 10\,t$ $\quad (v_B = -10$ m/s : sens opposé à l'axe)
$x_A = x_B \Rightarrow 15\,t = 300 - 10\,t \Rightarrow 25\,t = 300 \Rightarrow \boxed{t = 12 \text{ s}}$
$x = 15 \times 12 = \boxed{180 \text{ m}}$ $\quad$ Vérification : $300 - 10 \times 12 = 180$ ✓
Si on trouvait $t < 0$, les mobiles s'éloignent : pas de rencontre.




## Exemple : distance d'arrêt (MRUA)

Une voiture roule à 20 m/s et freine avec $a = -4$ m/s$^2$. Quelle distance parcourt-elle avant de s'arrêter ? **Repère :** axe dans le sens du mouvement, $x_0 = 0$, $t_0 = 0$, donc $v_0 = +20$ m/s.
Arrêt : $v = 0 \Rightarrow 20 - 4\,t = 0 \Rightarrow \boxed{t = 5 \text{ s}}$ $\quad x = 20 \times 5 + \frac{1}{2} \times (-4) \times 5^2 = 100 - 50 = \boxed{50 \text{ m}}$

Réalisé avec l'aide de l'IA (AIA)